

Մեքենայական Ուսուցում (Machine Learning)

Հիմնական հասկացությունների պարզաբանումը բացառապես իրական և գործնական օրինակների հիման վրա

3 Տեսակներ

Supervised, Unsupervised, Reinforcement

Խնդիրներ

Regression, Classification, Clustering

☰ Supervised Learning (Վերահսկվող ուսուցում)

Մոդելը սովորում է նախապես պիտակավորված (հայտնի ելքով) տվյալների հիման վրա՝ կանխատեսումներ անելու համար:



Օրինակ 1. Ռեգրեսիա (Թվային կանխատեսում)

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐ

Բնակարանի շուկայական գնի որոշում

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (FEATURES)

Մակերես (80 քմ), սենյակներ (3), հարկ (4)

Գին = f(Մակերես, Սենյակներ) → \$ 100,000

Գործընթաց: Մոդելն ուսումնասիրում է նախկինում վաճառված 1,000 բնակարանների տվյալները և նոր 85 քմ բնակարանի համար կանխատեսում է հստակ գին:



Օրինակ 2. Դասակարգում (Կատեգորիայի որոշում)

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐ

Սպամ նամակների ֆիլտրում (Spam Filter)

ՏԵՔՍԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ

Բանալի բառերի առկայություն նամակում

«Շահում»

«Անվճար»

«Կլիկ արա»

Գործընթաց: Մոդելը նոր ստացված նամակը պիտակավորում է երկու հստակ տարբերակից մեկով.

⚠ Spam

✅ Not Spam

Unsupervised Learning (Չվերահսկվող ուսուցում)

Աշխատում է չպիտակավորված տվյալների հետ՝ ինքնուրույն բացահայտելով թաքնված օրինաչափություններն ու խմբերը:



Օրինակ 1. Կլաստերավորում (K-Means)

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

Օնլայն խանութի հաճախորդների խմբավորում

Տվյալներ: Գնումների հաճախականություն, ծախսած գումար (առանց նախնական պիտակների):

ԲԱՑԱՀԱՅՏՎԱԾ 3 ԽՄԲԵՐԸ.

👑 VIP հաճախորդներ

👉 Զեղչեր սպասողներ

👤 Պատահական այցելուներ



Օրինակ 2. Անոմալիաների Հայտնաբերում

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

Բանկային քարտերի խարդախության (Fraud) բացահայտում

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԻԾ (NORMAL)

Հաճախորդը օրական ծախսում է \$10–50 տեղական խանութներում

ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔ (ANOMALY)

Հանկարծ \$3,000 գործարք է կատարվում արտերկրից

Արդյունք: Մոդելն այն անմիջապես ճանաչում է որպես շեղում (anomaly) և արգելափակում գործարքը:

Classification vs Regression (Դասակարգում vs Ռեգրեսիա)

Երկու հիմնական մոտեցումների տարբերությունը՝ ըստ ակնկալվող ելքային արդյունքի տեսակի:



Ռեգրեսիա (Regression)

Ելքը անընդհատ թիվ է

Կանխատեսում է քանակական արժեքներ կոորդինատային առանցքի վրա:

ՀԱՐՑՈՒՄ

«Որքա՞ն կլինի վաղվա օդի ջերմաստիճանը»

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:

24.5°C

VS



Դասակարգում (Classification)

Ելքը որոշակի կատեգորիա է

Տվյալները բաժանում է նախապես որոշված խմբերի/դասերի:

ՀԱՐՑՈՒՄ

«Վաղը անձրև կգա՞, թե՞ ոչ»

ՊԱՏԱՍԽԱՆ:

«Այո» կամ «Ոչ»

🎮 Reinforcement Learning (Ամրապնդմամբ ուսուցում)

Ուսուցում փորձի և սխալի (Trial & Error) մեթոդով՝ միջավայրի հետ փոխազդեցության միջոցով:



Ինքնավար Ավտոմեքենայի Կայանում

⊖ Պատիժ (Penalty)

Եթե մեքենան դիպչում է պատին $\rightarrow$ ստանում է տուգանային միավոր:

+ Պարգևատրում (Reward)

Եթե ճիշտ է մտնում կայանատեղի $\rightarrow$ ստանում է պարգևատրում:

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

Միլիոնավոր փորձերից հետո համակարգը սովորում է կատարյալ կայանել

Առանց մարդու միջամտության, ավտորիթմն ինքնուրույն մշակում է լավագույն ռազմավարությունը (Policy)՝ առավելագույն պարգևատրում ստանալու համար:

Overfitting vs Underfitting (Գերուսուցում vs Թերուսուցում)

Մոդելի ընդհանրացման (Generalization) ունակության երկու հիմնական ծայրահեղությունները:



Overfitting (Գերուսուցում)

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՕՐԻՆԱԿԸ

Ուսանողը տանը անգիր է անում քննության բոլոր հարցաշարերի պատասխանները:

Տանը թեստը

100% Արդյունք

Քննությանը

Ջախողում

Փոքր-ինչ փոփոխված հարցերից մոդելը ձախողվում է, քանի որ սովորել է աղմուկը, այլ ոչ թե ընդհանուր տրամաբանությունը:



Underfitting (Թերուսուցում)

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՕՐԻՆԱԿԸ

Ուսանողը ընդհանրապես չի սովորել և պատրաստված չէ:

Ցածր ճշտություն Ամենուրեք

Քննության ժամանակ նույնիսկ պարզագույն հարցերին չի կարողանում պատասխանել:

Մոդելը չափազանց պարզ է և չի կարողացել ընկալել տվյալների նույնիսկ հիմնական օրինաչափությունները:

✓ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հարցեր և Քննարկում

Շնորհակալություն ուշադրության համար:

Մեքենայական ուսուցում (Machine Learning)

Գործնական ուղեցույց իրական օրինակներով